Fase de Desarrollo – Asilo Cabeza de Algodón

Oct 11, 2026 · @Fredy Vásquez

Datos del documento

Campo	Detalle
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Regional de Mazatenango
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II, 8.º semestre
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Proyecto	Sistema para Administración del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón
Estudiante	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Entrega	Fase de Desarrollo, 11 de octubre de 2026 (con el cierre del desarrollo al 30 de octubre de 2026 en la sección 8)
Documentos relacionados	Especificación de Requerimientos (ERS) v2.0; Fase de Análisis; Fase de Diseño

1. Resumen del avance

Al 11 de octubre de 2026 el sistema funciona de punta a punta para el **ciclo de atención médica**, que es el núcleo del enunciado: el médico general remite al residente a una especialidad, el familiar recibe un correo real, la fundación asigna médico y horario, el especialista atiende la visita (diagnóstico, exámenes, receta) y la consulta se carga a la cuenta del familiar con el descuento de la fundación. Todo queda en la ficha médica y en la bitácora de auditoría.

De los **47 requerimientos funcionales** de la ERS v2.0: **27 implementados**, **4 parciales** y **16 pendientes**, lo que equivale a un avance aproximado de **62 %** del alcance funcional.

Actualización al 30 de octubre de 2026: los 47 requerimientos están implementados y verificados (100 %). Laboratorio, farmacia, caja y reportes se terminaron entre el 12 y el 20 de octubre. La tabla siguiente muestra el estado al 11 de octubre, tal como se entregó esta fase; el cierre está en la sección 8.

Módulo	Estado	Qué hace hoy
Seguridad y usuarios	Terminado	Login con bcrypt, sesión con expiración, token CSRF, 8 roles con permisos por acción, bitácora inalterable
Residentes, habitaciones y familiares	Terminado	Alta, edición, cambio de estado, ocupación de camas por piso, familiar responsable con correo
Ficha médica	Terminado	Padecimientos y psicopatologías, medicamentos permanentes (de cajón), evaluaciones con IMC, historial de visitas
Solicitudes de atención	Terminado	Remisión a especialidad con prioridad y enfermero acompañante; correo al familiar
Fundación (programación)	Terminado	Asigna especialista de la especialidad correcta, horario 7:00–18:00, detecta choques de horario, reprograma y cancela
Visita médica	Terminado	Diagnóstico, observaciones, exámenes, receta; cierre con cargo de consulta y descuento
Correo al familiar	Terminado	Envío real por Gmail (Google Apps Script por HTTPS) con registro de cada envío
Laboratorio	Parcial	Recibe los exámenes solicitados; falta registrar resultados y su cargo
Farmacia	Parcial	Recibe las recetas; falta la entrega, el descuento de inventario y su cargo
Caja y finanzas	Parcial	Cotizador de estancia (microservicio) y cargos automáticos; faltan cuotas, pagos, donaciones, gastos y pagos a la fundación
Reportes (7)	Pendiente	Se construyen en la fase de implementación

La interfaz está construida para los ocho roles; cada usuario ve solo el menú y los datos que le corresponden.

2. Problemas y cambios por un mal análisis de requerimientos

2.1 El problema principal: se analizó el enunciado equivocado

Las fases de Análisis (13 sep) y Diseño (27 sep) se construyeron sobre el enunciado del semestre anterior («Asilo Nueva Vida»), y no sobre **Proyecto Final 2026 – Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón**. Al comenzar el desarrollo se comparó el código con el enunciado vigente y se encontró que el análisis cubría solo una parte del alcance real.

Aspecto	Análisis entregado	Alcance real 2026	Cambio realizado
Nombre del sistema	Asilo Nueva Vida	Asilo Cabeza de Algodón	Se renombró todo: carpeta, base de datos, interfaz, contenedores y documentos
Requerimientos funcionales	6 (RF01–RF06)	47	Nueva ERS v2.0 con trazabilidad al enunciado
Actores / roles	3 (admin, médico, contador)	8	Se agregaron Enfermero, Fundación, Médico especialista, Laboratorio y Farmacia
Tablas de la base de datos	12	24	Nuevo esquema con especialidades, solicitudes, visitas, exámenes, recetas, cargos, pagos, donaciones, gastos y correos
Ficha médica	Signos vitales	Psicopatologías, medicamentos de cajón e historial	Ficha médica completa con pestañas en el expediente
Flujo médico	No existía	Solicitud → fundación → visita → laboratorio y farmacia	Módulos de solicitudes, agenda del especialista y visita médica

Aspecto	Análisis entregado	Alcance real 2026	Cambio realizado
Notificación	No existía	Correo al familiar al crear la solicitud	Servicio de correo con registro de envíos
Finanzas	Cotizador de estancia	Deuda con la fundación, donaciones, cuotas, gastos, descuento de la fundación	Cargos con descuento ya implementados; caja completa planificada
Reportes	No definidos	7 reportes	Planificados para la fase de implementación

Impacto: el cronograma de 228 horas quedó corto, se rehicieron el modelo de datos y la mayor parte de los módulos, y se conservaron del diseño original la arquitectura MVC, los microservicios de IMC y cotización y el estilo de la interfaz.

Lección aprendida: validar el enunciado vigente con el catedrático antes de cerrar la fase de análisis, y mantener una matriz de trazabilidad requerimiento → módulo → prueba desde el inicio.

2.2 Problemas encontrados durante el desarrollo

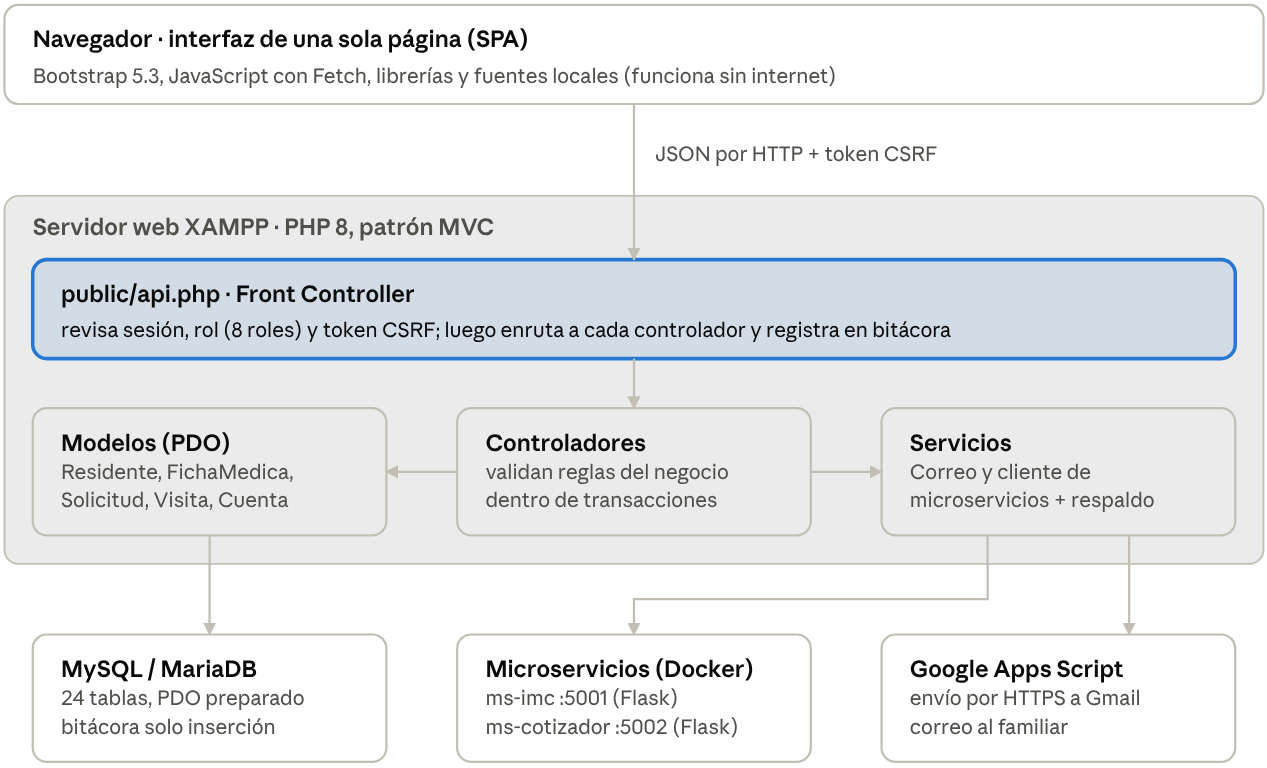
#	Problema	Causa	Solución
1	El código heredado no permitía registrar apoderados, tenía una clase duplicada, guardaba sin transacciones y usaba precios fijos en el código	Requerimientos incompletos en la versión anterior	Se reescribieron los modelos con transacciones, catálogos en base de datos y el módulo de familiares
2	Después de actualizar no se podía iniciar sesión	La base de datos instalada era de la versión anterior	Se reimportó el esquema y el sistema ahora detecta una base desactualizada y lo indica con un mensaje claro

#	Problema	Causa	Solución
3	Docker mostraba la advertencia del servidor de desarrollo de Flask	Se reutilizaban imágenes viejas	Microservicios con gunicorn y reconstrucción con `docker-compose up -d --build`
4	El correo por SMTP no conectaba (error 10060 en puertos 587 y 465)	La red bloquea los puertos de correo	Envío por HTTPS mediante Google Apps Script con permiso solo de envío; se agregó un diagnóstico de correo en Configuración
5	El formulario de programar cita no se enviaba	El campo fecha-hora tenía un paso de 15 min incompatible con el mínimo	Se quitó la restricción del navegador; la validación queda en el servidor
6	Al agregar un examen se perdía el diagnóstico que el médico estaba escribiendo	La pantalla se redibujaba completa	Se conserva el borrador al redibujar
7	El navegador mostraba versiones viejas de la interfaz	Caché de archivos JavaScript	Versión automática en la URL de cada archivo

3. Arquitectura y tecnologías

Se mantuvo la arquitectura definida en la fase de Diseño (MVC con microservicios) y se amplió para el alcance 2026.

Una sola puerta de entrada valida cada petición antes de tocar los datos



Arquitectura del sistema · monolito MVC + 2 microservicios + correo

Toda petición del navegador entra por `public/api.php`, que revisa sesión, rol y token CSRF antes de llamar al controlador. Si un microservicio no responde, el sistema calcula con reglas locales para no detener la atención.

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Interfaz	HTML5, Bootstrap 5.3.3, JavaScript (Fetch), Bootstrap Icons	Aplicación de una sola página, adaptable a celular, con librerías locales
Backend	PHP 8 con patrón MVC y Front Controller	Reglas del negocio, permisos y transacciones
Base de datos	MySQL / MariaDB (XAMPP), PDO	24 tablas con llaves foráneas y consultas preparadas
Microservicios	Python 3, Flask, gunicorn, Docker Compose	Cálculo de IMC y cotización de estancia

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Correo	Google Apps Script (MailApp) y PHPMailer 6.9 como alternativa SMTP	Aviso al familiar al crear y programar una solicitud
Seguridad	bcrypt, sesión con expiración de 2 h, token CSRF, control por rol, bitácora	Protección de datos médicos y trazabilidad
Pruebas	Python (requests) y Playwright	Pruebas automatizadas de API e interfaz
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio del proyecto

4. Interfaz de usuario construida

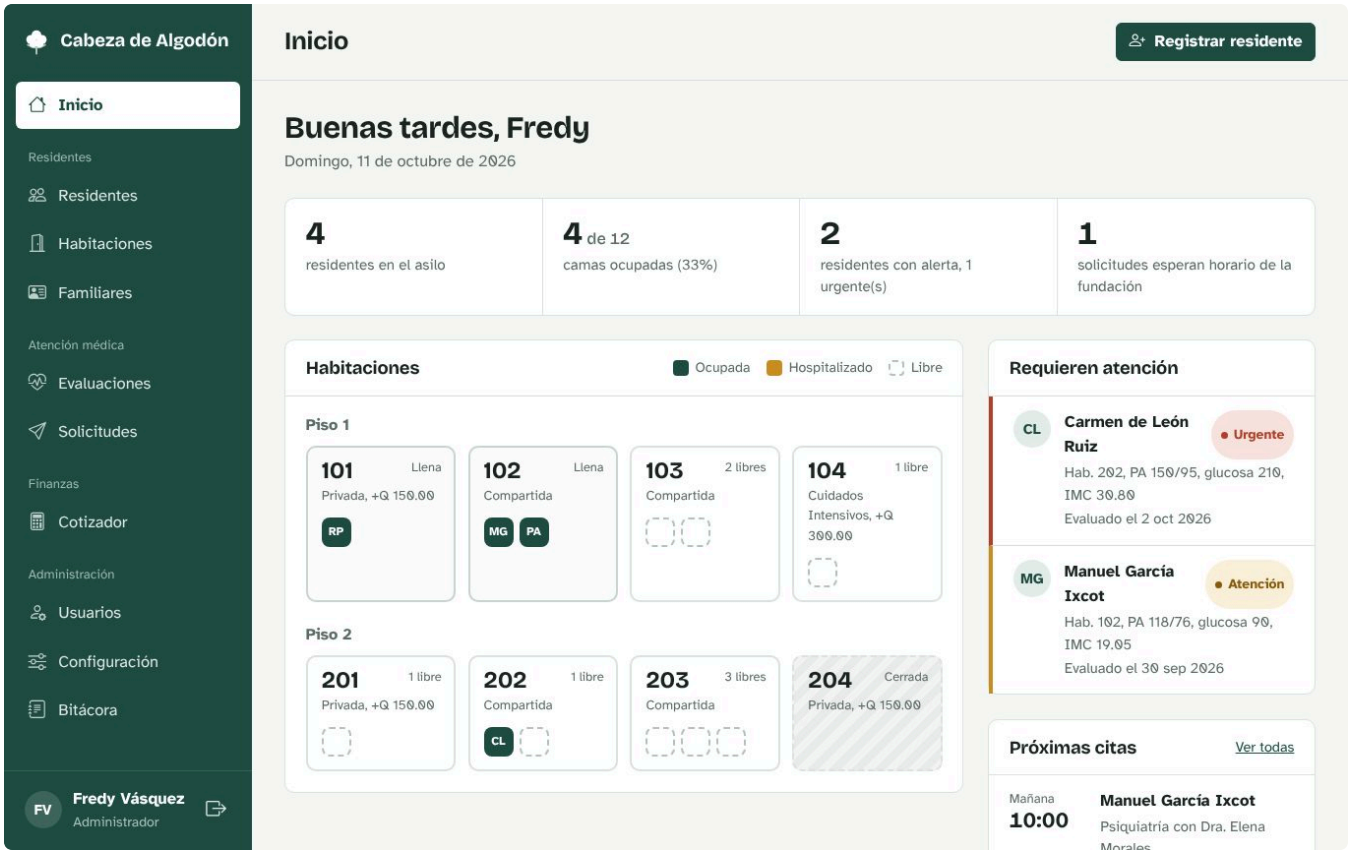
La interfaz se construyó a partir de los prototipos de la fase de Diseño y se amplió con las pantallas que exige el alcance 2026. Principios aplicados:

- **Un menú por rol.** Cada usuario ve solo las opciones que puede usar; el servidor vuelve a comprobar el permiso en cada acción.
- **Legibilidad.** Tipografía Atkinson Hyperlegible (diseñada para baja visión), contraste alto y estados con color y texto.
- **Pocos pasos.** Formularios en panel lateral, sin salir de la pantalla; mensajes de error que dicen qué campo corregir.
- **Adaptable.** Funciona en computadora y en celular (390 px) sin desplazamiento horizontal.
- **Sin internet.** Librerías, íconos y fuentes están incluidos en el proyecto.

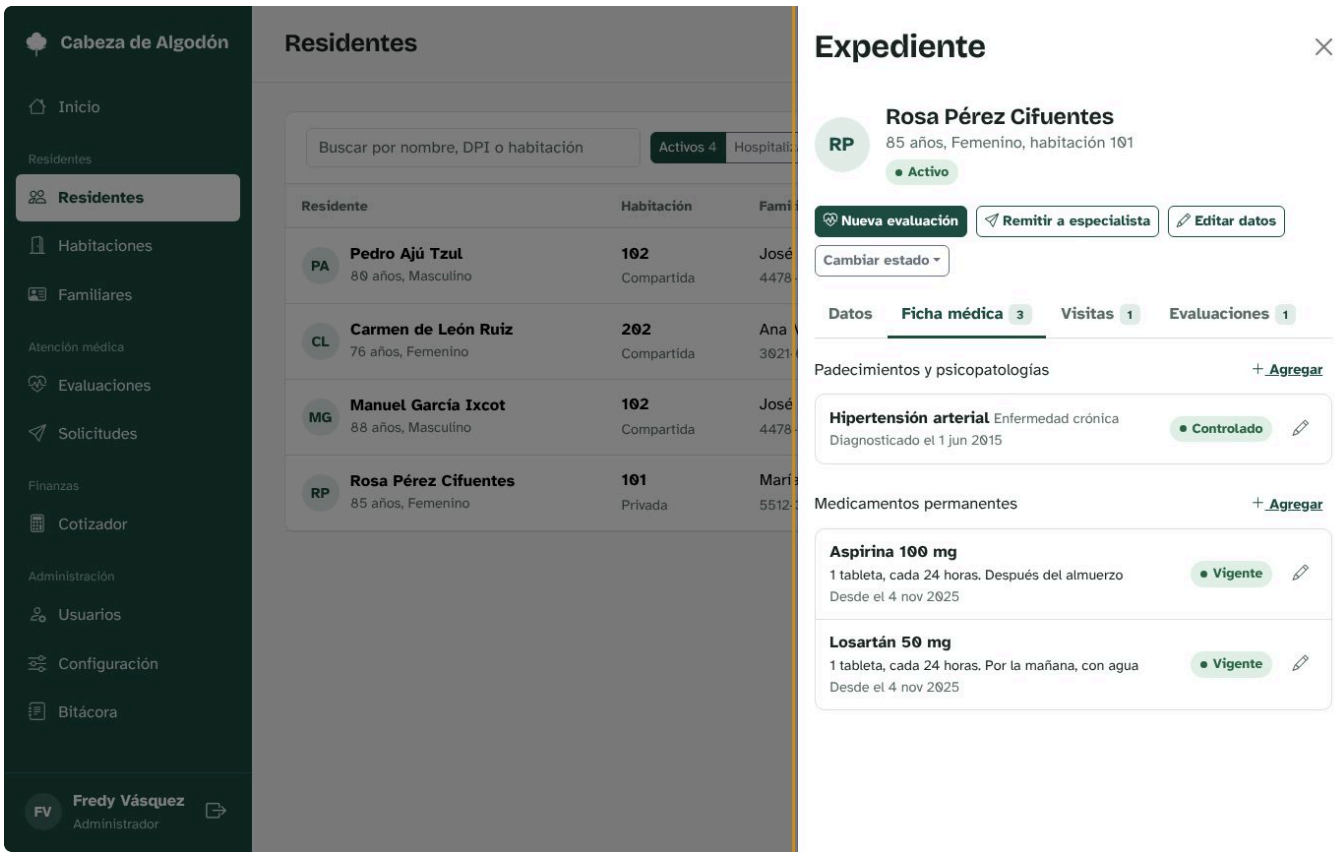
Inicio de sesión



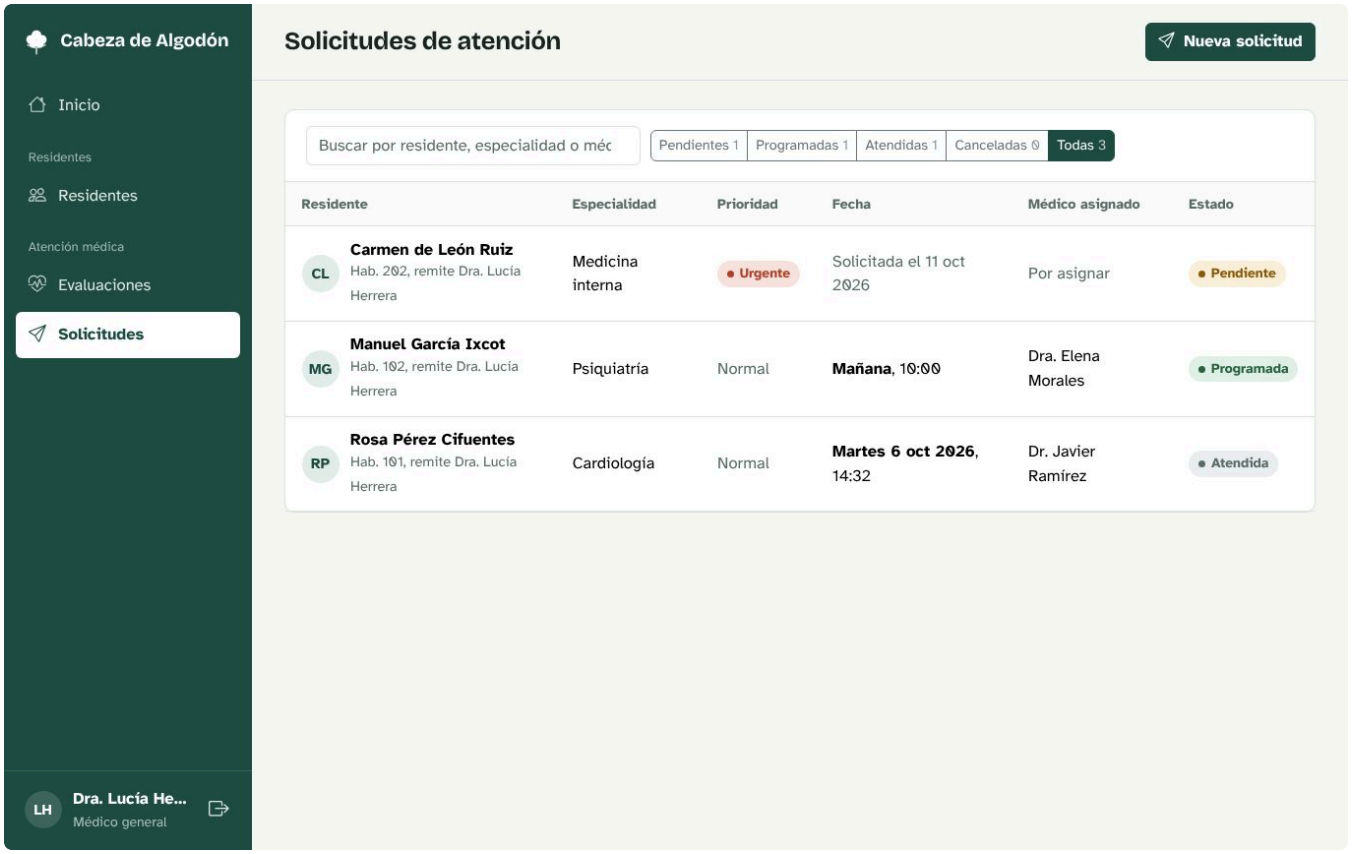
Panel del administrador: ocupación de habitaciones por piso, residentes con alerta y próximas citas.



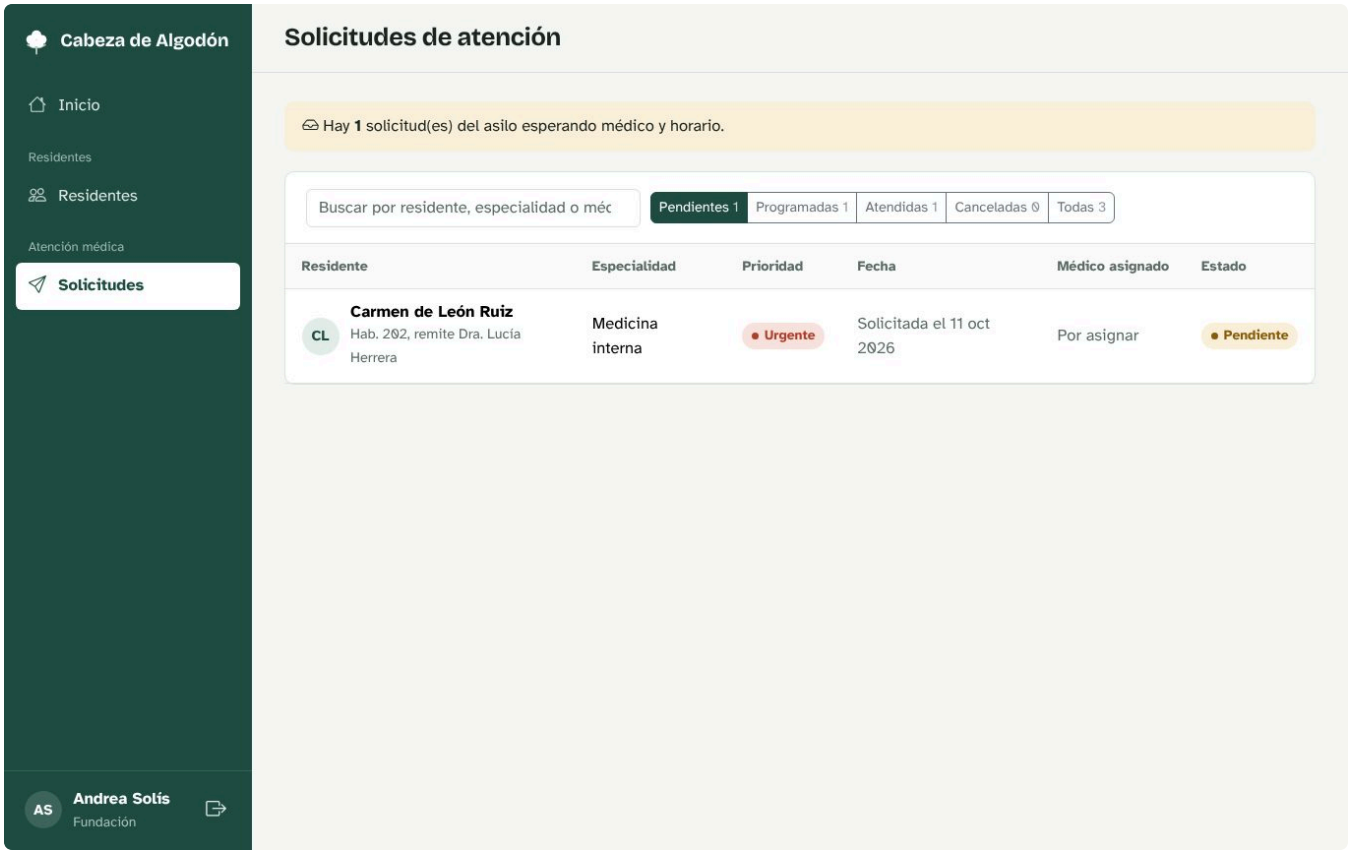
Expediente y ficha médica: padecimientos, psicopatologías y medicamentos permanentes, con historial de visitas y evaluaciones.



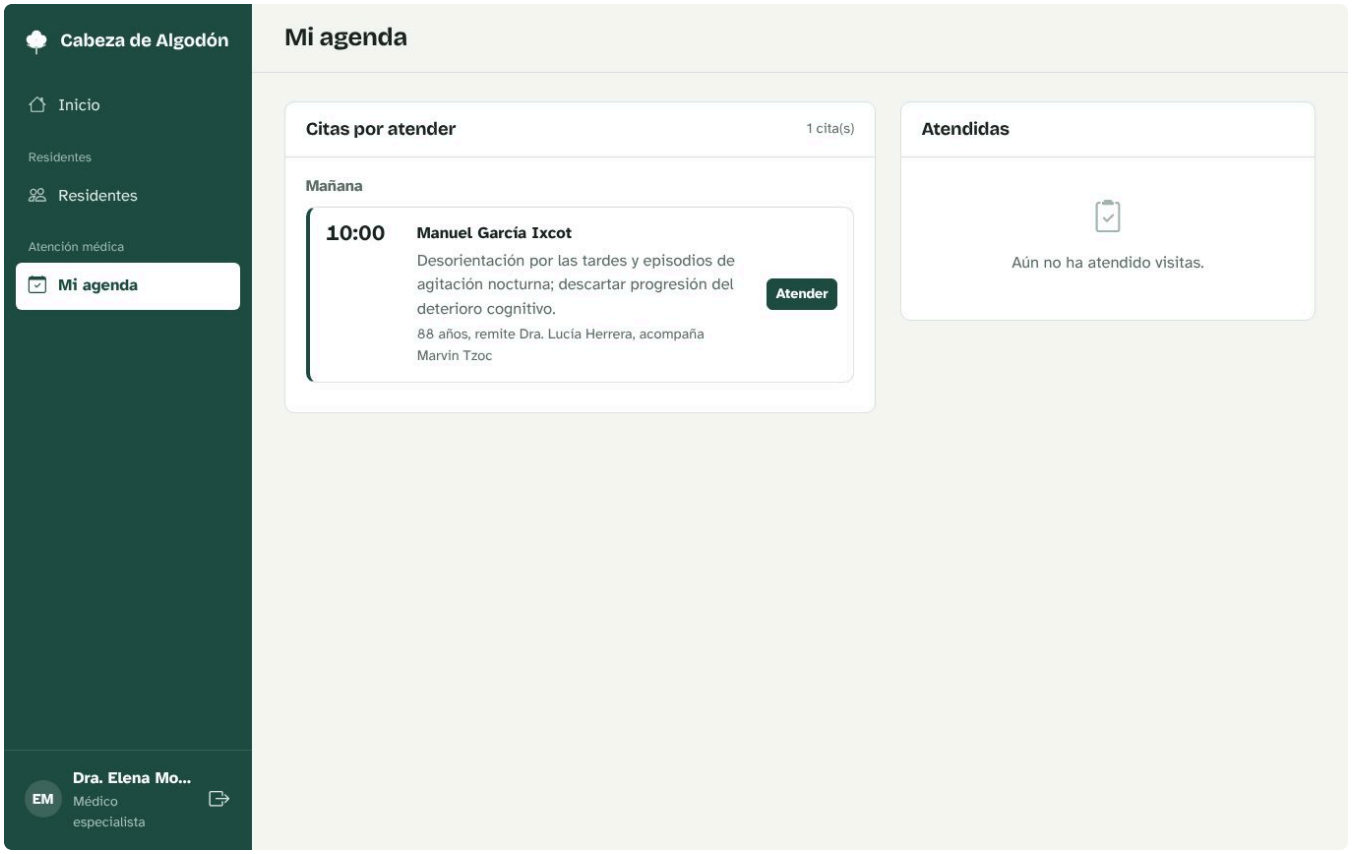
Solicitudes (médico general): bandeja con prioridad, especialidad, médico asignado y estado.



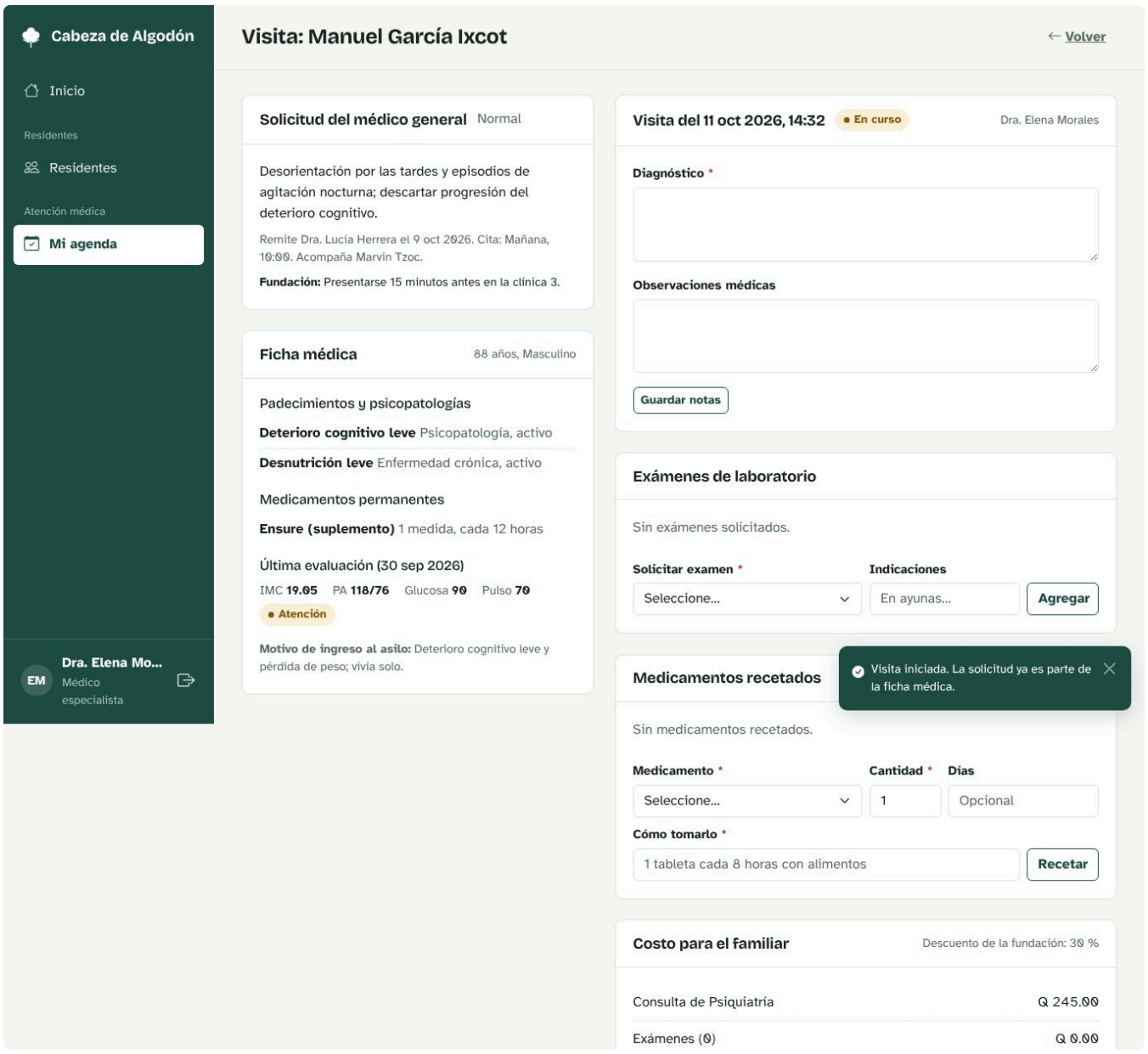
Solicitudes (fundación): aviso de solicitudes que esperan médico y horario.



Agenda del médico especialista



Visita médica: la solicitud, la ficha médica y el historial a la izquierda; diagnóstico, exámenes y receta a la derecha.



Vista en celular


Inicio
Buenas tardes, Lucía
Domingo, 11 de octubre de 2026
4
residentes en el asilo
4 de 12
camas ocupadas (33%)
2
residentes con alerta, 1 urgente(s)
1
solicitudes esperan horario de la fundación
Habitaciones
Ocupada
Hospitalizado
Libre
Piso 1
101
Llena
Privada, +Q 150.00
RP
102
Llena
Compartida
MG
PA
103
2 libres
Compartida
104
1 libre
Cuidados Intensivos, +Q 300.00

5. Plan de pruebas aplicado

5.1 Planificación

Elemento	Detalle
Objetivo	Verificar que los módulos construidos cumplen los requerimientos de la ERS v2.0 y que la seguridad impide accesos indebidos
Alcance	Seguridad y roles, ficha médica, evaluación con IMC, solicitudes, programación de la fundación, visita médica, cancelación, cotizador, bitácora e interfaz
Fuera de alcance (aún no construido)	Resultados de laboratorio, entrega de farmacia, caja completa y reportes
Tipos de prueba	Funcionales de caja negra (casos válidos y no válidos), seguridad (sesión, CSRF, roles), integración con microservicios, extremo a extremo de interfaz, prueba manual de correo
Técnicas	Partición de equivalencia y valores límite (peso 20–250 kg, horario 7:00–18:00, cantidad ≥ 1), tablas de decisión por rol
Herramientas	`tests/prueba_api.py` (Python + requests) y `tests/prueba_ui.py` (Playwright con Chromium)
Ambiente	PHP 8, base de datos recién importada desde `database/schema.sql` con los datos de demostración, microservicios activos
Criterio de aceptación	100 % de los casos críticos aprobados y ningún error de JavaScript en consola

5.2 Resultados: pruebas de API (11 oct 2026)

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-01	Seguridad	Login con contraseña incorrecta	Rechazado (401)	Aprobado
PA-02	Seguridad	Login correcto de los 8 roles	200 y datos del usuario	Aprobado (8/8)
PA-03	Seguridad	Acceso a la API sin sesión	Rechazado (401)	Aprobado
PA-04	Seguridad	Escritura sin token CSRF	Rechazado (419)	Aprobado
PA-05	Roles	Contador intenta ver ficha médica	Rechazado (403)	Aprobado
PA-06	Roles	Enfermero intenta crear solicitud	Rechazado (403)	Aprobado
PA-07	API	Acción inexistente	404	Aprobado
PA-08	Ficha médica	Expediente incluye padecimientos, permanentes, visitas y evaluaciones	Datos completos	Aprobado
PA-09	Ficha médica	Registrar psicopatología	200	Aprobado
PA-10	Ficha médica	Psicopatología sin descripción	Rechazado (422)	Aprobado
PA-11	Evaluación	Evaluación con IMC del microservicio	IMC calculado	Aprobado
PA-12	Evaluación	Peso fuera de rango (500 kg)	Rechazado (422)	Aprobado
PA-13	Solicitudes	Médico general crea solicitud con enfermero	200 y correo intentado	Aprobado
PA-14	Solicitudes	Solicitud sin motivo	Rechazado (422)	Aprobado

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-15	Fundación	Asignar médico de otra especialidad	Rechazado (422)	Aprobado
PA-16	Fundación	Programar fuera de horario (20:00)	Rechazado (422)	Aprobado
PA-17	Fundación	Programar en el pasado	Rechazado (422)	Aprobado
PA-18	Fundación	Programar cita válida	200 y correo al familiar	Aprobado
PA-19	Fundación	Choque de horario del médico (30 min)	Rechazado (409)	Aprobado
PA-20	Visita	Otro especialista intenta atender la cita	Rechazado (403)	Aprobado
PA-21	Visita	Especialista asignado inicia la visita	200	Aprobado
PA-22	Visita	Detalle con ficha, historial y catálogos	Datos completos	Aprobado
PA-23	Visita	Solicitar examen de laboratorio	200	Aprobado
PA-24	Visita	Solicitar el mismo examen dos veces	Rechazado (409)	Aprobado
PA-25	Visita	Recetar medicamento	200	Aprobado
PA-26	Visita	Receta con cantidad 0	Rechazado (422)	Aprobado
PA-27	Visita	Finalizar sin diagnóstico	Rechazado (422)	Aprobado
PA-28	Visita	Finalizar visita con diagnóstico	200 y cargo con 30 % de descuento	Aprobado
PA-29	Visita	Modificar visita finalizada	Rechazado (409)	Aprobado

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-30	Ficha médica	La visita queda en el historial del residente	Aparece en el expediente	Aprobado
PA-31	Solicitudes	Cancelar solicitud pendiente	200	Aprobado
PA-32	Solicitudes	Cancelar solicitud ya atendida	Rechazado (409)	Aprobado
PA-33	Caja	Catálogo del cotizador (microservicio)	200	Aprobado
PA-34	Auditoría	Bitácora registra el flujo completo	Acciones registradas	Aprobado

Resultado: 41 de 41 verificaciones aprobadas (34 casos; PA-02 cubre 8 roles).

5.3 Resultados: pruebas de interfaz (11 oct 2026)

ID	Caso	Resultado
UI-01	Login incorrecto muestra mensaje	Aprobado
UI-02	Administrador ve el panel de inicio	Aprobado
UI-03	Menú del administrador incluye Usuarios, Configuración y Bitácora	Aprobado
UI-04	Expediente abre la pestaña de ficha médica	Aprobado
UI-05	Sin errores de JavaScript (administrador)	Aprobado
UI-06	Médico general no ve Usuarios ni Bitácora	Aprobado
UI-07	Médico general ve la bandeja de solicitudes	Aprobado
UI-08	Sin errores de JavaScript (médico)	Aprobado
UI-09	Fundación ve solicitudes pendientes	Aprobado
UI-10	Especialista ve su agenda	Aprobado
UI-11	Visita muestra diagnóstico, exámenes y receta	Aprobado
UI-12	Sin errores de JavaScript (especialista)	Aprobado

ID	Caso	Resultado
UI-13	Contador accede al cotizador	Aprobado
UI-14	Vista móvil (390 px) sin desplazamiento horizontal	Aprobado

Resultado: 14 de 14 casos aprobados.

5.4 Prueba manual de correo

ID	Caso	Resultado
PM-01	Envío por SMTP (Gmail, puertos 587/465)	Fallido: la red bloquea los puertos (error 10060). Se registró como defecto de ambiente
PM-02	Diagnóstico de correo en Configuración	Aprobado: identificó los puertos bloqueados y el acceso HTTPS disponible
PM-03	Envío por Google Apps Script (HTTPS)	Aprobado (8 oct 2026): el correo llegó y quedó registrado como «Enviado»

En el ambiente de pruebas automatizadas el correo no está configurado a propósito; PA-13 y PA-18 verifican que el sistema intenta el envío, lo registra y no detiene la operación si el correo falla.

5.5 Defectos encontrados y corregidos

Defecto	Severidad	Estado
El formulario de programar cita no se enviaba (paso de 15 min en fecha-hora)	Alta	Corregido
Se perdía el diagnóstico sin guardar al agregar un examen	Alta	Corregido
Inicio de sesión fallaba con base de datos antigua	Alta	Corregido con verificación de versión
Interfaz desactualizada por caché del navegador	Media	Corregido
SMTP bloqueado por la red	Alta	Resuelto con envío por HTTPS

Defecto	Severidad	Estado
Error en la propia prueba PA-08 (nombre de campo)	Baja	Corregido en el script

Los scripts de prueba están en la carpeta `tests/` del repositorio y se pueden volver a ejecutar en cualquier momento.

Además de los scripts en Python, `tests/ejecutar_pruebas.php` reúne 52 casos trazados a los requerimientos (RF y RNF). Se ejecuta con el PHP de XAMPP, sin instalar nada más, y también obtuvo 52 de 52 aprobados el 11 de octubre de 2026.

6. Métricas de calidad

Métricas organizadas según las características de calidad de ISO/IEC 25010, medidas sobre el código y las pruebas al 11 de octubre de 2026.

Característica	Métrica	Valor actual	Meta para la entrega final
Adecuación funcional	Requerimientos implementados / total	27 de 47 (57 %), 4 parciales	47 de 47
Adecuación funcional	Casos de prueba aprobados / ejecutados	55 de 55 automatizados (100 %)	⩾ 95 %
Fiabilidad	Defectos encontrados en desarrollo	5 del producto, todos corregidos	0 defectos abiertos de severidad alta
Fiabilidad	Densidad de defectos	≈ 0.9 defectos por cada 1,000 líneas	< 2 por cada 1,000 líneas
Fiabilidad	Operaciones de varios pasos dentro de transacción	Programar, iniciar y finalizar visita	Todas las que mueven dinero o inventario
Seguridad	Acciones protegidas por rol	39 de 39 acciones de la API	100 %
Seguridad	Escrituras protegidas con token CSRF	100 % de las acciones que modifican datos	100 %

Característica	Métrica	Valor actual	Meta para la entrega final
Seguridad	Consultas SQL preparadas	100 % (PDO)	100 %
Usabilidad	Errores de JavaScript en consola	0 en los 4 roles probados	0
Usabilidad	Ancho de página en celular (390 px)	Sin desplazamiento horizontal	Igual
Mantenibilidad	Tamaño del código propio (sin librerías)	≈ 5,500 líneas: PHP 2,979; JavaScript 1,368; SQL 514; Python 322; CSS 274	—
Mantenibilidad	Cobertura de la API por pruebas automatizadas	18 de 42 acciones (43 %)	≥ 80 %
Portabilidad	Funciona sin internet	Sí, librerías y fuentes locales	Igual
Portabilidad	Microservicios en contenedores	2 de 2 en Docker con gunicorn	Igual

Lectura: la calidad de lo construido es buena (sin fallos en las pruebas y seguridad completa), pero el avance funcional y la cobertura de pruebas todavía están por debajo de la meta. Ambas cosas se cierran en la fase de implementación con laboratorio, farmacia, caja y reportes, y sus pruebas.

7. Próximos pasos y coordinación con el SQA

7.1 Trabajo pendiente

Paso	Contenido	Requerimientos
C. Laboratorio y farmacia	Registro de resultados de exámenes con su cargo; entrega de medicamentos con descuento de inventario y su cargo; catálogo de medicamentos	Laboratorio y farmacia de la ERS

Paso	Contenido	Requerimientos
D. Caja	Cuotas mensuales, pagos y saldo del familiar, pagos a la fundación por cita y por citas no canceladas, donaciones por tipo de donante, gastos y balance de caja	Finanzas de la ERS
E. Reportes	Los 7 reportes del enunciado, con filtros por fecha	Reportes de la ERS
F. Entrega	Repositorio en GitHub, acceso público, manual de usuario (diagrama entidad-relación, diagrama de componentes, errores conocidos, instalación), plan en MS Project y métricas SQA	Entregables del enunciado

Cada paso nuevo se entrega con sus casos de prueba agregados a `tests/` para subir la cobertura de la API a la meta de 80 %.

7.2 Coordinación con el SQA

El SQA asignado estableció contacto el 11 de octubre de 2026. Para esta fase se le comparten:

- La **ERS v2.0** con los 47 requerimientos y su estado.
- Este documento, con el plan de pruebas aplicado y sus resultados.
- Los scripts `tests/prueba_api.py` y `tests/prueba_ui.py` para que pueda repetir las pruebas.

Se solicita al SQA:

1. Su **plan de pruebas** para incorporarlo y ampliar los casos de este documento.
2. Revisión de los casos y métricas propuestos, con observaciones.
3. Calificación según su rúbrica: análisis de requerimientos, metodología, planificación, diseño, desarrollo, implementación, pruebas iniciales y plan SQA.
4. Una revisión de seguimiento antes de la fase de implementación para validar laboratorio, farmacia, caja y reportes.

8. Cierre del desarrollo (actualización al 30 de octubre de 2026)

El trabajo pendiente de la sección 7.1 se completó. El sistema está en línea con HTTPS en https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/ y el código en https://github.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon.

Paso	Contenido	Terminado
C. Laboratorio y farmacia	Resultados de exámenes con su cargo; entrega de medicamentos con descuento de inventario y su cargo; catálogo e inventario	13 oct 2026
D. Caja	Cuotas mensuales, pagos y saldo del familiar, pagos a la fundación, donaciones, gastos y resumen de caja	14 oct 2026
E. Reportes	Los 7 reportes del enunciado con filtros por fecha, impresión en PDF y exportación a CSV	20 oct 2026
F. Entrega	Despliegue en Azure, HTTPS, manual de usuario, manual técnico, plan de pruebas y planificación en MS Project	23–30 oct 2026

Versiones del sistema

Versión	Fecha	Cambio principal
v1.0	13 oct	Laboratorio y farmacia; flujo completo de citas con especialistas
v1.1	14 oct	Caja
v1.2	20 oct	Nuevo diseño (tema claro y oscuro), 7 reportes, despliegue en Azure
v1.3	23 oct	HTTPS; seguridad de cuentas (¿Olvidó su contraseña?, contraseña temporal, bloqueo por intentos)
v1.4	29 oct	Validación del DPI, cuota proporcional, anulación de pagos, corrección de resultados, aviso de sesión
v1.5	30 oct	Correcciones de las diferencias entre la PC y Azure, respaldo diario de la base de datos

Interfaz. Las capturas de la sección 4 son de la versión del 11 de octubre. El 20 de octubre la interfaz se rediseñó con la paleta azul noche y dorado, tema claro y oscuro y una nueva pantalla de ingreso; las capturas actuales están en el Manual de Usuario.

Pruebas. La regresión final aprobó 216 de 216 casos en 5 baterías automatizadas (funcionales, API, interfaz, cuentas y casos límite). El detalle de los ciclos y los 21 defectos corregidos está en el Plan de Pruebas.

Más problemas por el análisis de requerimientos. Durante la verificación aparecieron casos que el análisis no había considerado y se corrigieron:

- El DPI aceptaba letras y cualquier longitud: ahora se valida como CUI de Guatemala (13 dígitos, departamento, municipio y dígito verificador).
- Un residente que ingresaba a mitad de mes pagaba la cuota completa: ahora se cobra la parte proporcional desde su ingreso.
- Un pago, donación o gasto equivocado no se podía corregir: ahora se anula con motivo y queda en la bitácora.
- Un resultado de laboratorio mal escrito no se podía corregir: ahora se corrige con motivo y se conserva el original.
- Se podía desactivar a un especialista con citas programadas: ahora el sistema lo impide hasta que se reprogramen.

- Algunas funciones solo se probaron en la PC del desarrollador (correo, IP en la bitácora, duración de la sesión). La lección es probar también en el servidor de producción antes de cada entrega.

Documentación de soporte

- Especificación de Requerimientos (ERS) v2.1: 47 requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, casos de uso y matriz de trazabilidad.
- Este documento (Fase de Desarrollo): cómo se construyó, problemas y cambios.
- Planificación en MS Project con diagrama de Gantt.
- Plan de Pruebas con fechas, ciclos, resultados y defectos.
- Manual Técnico: estructura del código, API, base de datos, microservicios, seguridad y despliegue.
- Manual de Usuario: uso por rol, instalación, modelo entidad-relación, diagrama de componentes, errores conocidos y protocolo de versiones.